Rockchip RealTime Linux Performance Test Report

文件标识：RK-KF-YF-491

发布版本：V1.4.0

日期：2026-06-12

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

随着产品对实时性能要求的提高，标准Linux的实时性已经满足不了很多产品的需求，需要对标准Linux进行一定的优化，来提高实时性能，比如：PREEMPT_RT补丁，Xenomai实时系统。

概述

本文档提供Rockchip芯片在不同RT Linux实现下的实时性能测试数据。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3568	kernel-5.10
RK3562	kernel-5.10
RK3588	kernel-5.10
RK3576	kernel-6.1
RK3506	kernel-6.1
RV1126B	kernel-6.1
RK3572	kernel-6.12

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	陈亮	2023-08-14	初始版本
V1.0.1	ZhiZhan Chen	2023-10-07	修改RK3568相关说明
V1.0.2	Caesar Wang	2024-06-20	增加RK3576支持 修改一些章节内容
V1.1.0	陈亮	2024-07-22	增加RK3506支持
V1.2.0	Linjianhua	2025-04-10	更新RK3568 Preempt-RT 数据
V1.3.0	Linjianhua	2025-06-10	增加RV1126B支持
V1.4.0	陈亮	2026-06-12	增加RK3572支持 更新RK3576测试数据

目录

Rockchip RealTime Linux Performance Test Report

1. RealTime Linux介绍
2. 实时性能测试
   - 2.1 RK3568
     - 2.1.1 空载测试
       - 2.1.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.1.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.1.2 压力测试1
       - 2.1.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.1.2.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.1.3 压力测试2
       - 2.1.3.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.1.3.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.2 RK3562
     - 2.2.1 空载测试
       - 2.2.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.2.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.2.2 压力测试
       - 2.2.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.2.2.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.3 RK3588
     - 2.3.1 空载测试
       - 2.3.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.3.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.3.2 压力测试
       - 2.3.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.3.2.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.4 RK3576
     - 2.4.1 空载测试
       - 2.4.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.4.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.4.2 压力测试
       - 2.4.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.4.2.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.5 RK3506
     - 2.5.1 空载测试
       - 2.5.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.5.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.5.2 压力测试
       - 2.5.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.5.2.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.5.3 隔离核心测试
       - 2.5.3.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.5.3.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.6 RV1126B
     - 2.6.1 空载测试
       - 2.6.1.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.6.1.2 Xenomai Cobalt Mode
     - 2.6.2 压力测试
       - 2.6.2.1 PREEMPT_RT Patch
       - 2.6.2.2 Xenomai Cobalt Mode
   - 2.7 RK3572

2.7.1 空载测试
2.7.1.1 PREEMPT_RT Patch
2.7.1.2 Xenomai Cobalt Mode
2.7.2 压力测试
2.7.2.1 PREEMPT_RT Patch
2.7.2.2 Xenomai Cobalt Mode

1. RealTime Linux介绍

标准Linux系统目的是构建一个完整、稳定的开源操作系统，尽量缩短系统的平均响应时间，提高吞吐量，注重操作系统的整体功能需求，达到更好地平均性能，所以标准Linux并不提供硬实时性。

为解决Linux不具有硬实时的问题，诞生了几种基于Linux的硬实时解决方案，分为两类：

- 直接修改Linux内核源代码：对Linux内核代码进行细微修改并不对内核作大规模的变动，在遵循GPL协议的情况下，直接修改内核源代码将Linux改造成一个完全可抢占的实时系统。其缺点是：通过修改Linux内核，难以保证实时进程的执行不会遭到非实时进程所进行的不可预测活动的干扰。该方法的代表是RT-patch(Real Preemption Patch)。
- 双内核法：添加一个实时内核，在内核空间与Linux内核并存，把标准的Linux内核作为一个普通进程在实时内核上调度。其优点是可以做到硬实时，并且能很方便地实现一种新的调度策略。常用的双内核法有RT-Linux、RTAI(Real-Time Application Interface)和 Xenomai，双核法具有较好的实时性。

2. 实时性能测试

2.1 RK3568

配置	说明
CPU	4xA55,1314 MHz(PVTPLL@0.9V@len=0x43)
CACHE	L1-32K，L2-0K，L3-512K
DDR	DDR4，1560M
OS	BUILDROOT,kernel-5.10
BL31	rk3568_bl31_rt_v1.03.elf(optimize RT latency)

2.1.1 空载测试

2.1.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
rk3568_t:/ # cyclictest -c 0 -m -a -t 4 -p 99
policy: fifo: loadavg: 0.59 0.56 0.98 2/245 2084

T: 0 ( 1976) P:99 I:1000 C:84680446 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     21
T: 1 ( 1977) P:99 I:1500 C:56453626 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     17
T: 2 ( 1978) P:99 I:2000 C:42340216 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     22
T: 3 ( 1979) P:99 I:2500 C:33872169 Min:     0 Act:    1 Avg:    1 Max:     18
（测试24小时）
```

2.1.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
rk3568_t:/ # echo 0 > /proc/xenomai/latency
rk3568_t:/ # /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.29 0.18 0.12 1/1107 4216

T: 0 ( 4021) P:99 I:1000 C:12501264 Min:     1 Act:    8 Avg:    7 Max:     68
T: 1 ( 4022) P:99 I:1500 C:8334176 Min:     2 Act:    8 Avg:    7 Max:     70
T: 2 ( 4023) P:99 I:2000 C:6250631 Min:     2 Act:    9 Avg:    8 Max:     66
T: 3 ( 4024) P:99 I:2500 C:5000505 Min:     2 Act:    6 Avg:    7 Max:     58
（测试3小时）
```

2.1.2 压力测试1

`stress-ng -c 4 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 4M --timeout 1000000s`

2.1.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
rk3568_t:/ # cyclictest -c 0 -m -a -t 4 -p 99
policy: fifo: loadavg: 10.72 10.57 10.54 10/264 3892

T: 0 ( 2023) P:99 I:1000 C:76581100 Min:     0 Act:    2 Avg:    3 Max:     74
T: 1 ( 2024) P:99 I:1500 C:51054043 Min:     0 Act:    2 Avg:    3 Max:     64
T: 2 ( 2025) P:99 I:2000 C:38290514 Min:     0 Act:    4 Avg:    4 Max:     44
T: 3 ( 2026) P:99 I:2500 C:30632399 Min:     0 Act:    2 Avg:    4 Max:     61
（测试24小时）
```

2.1.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
rk3568_t:/ # echo 0 > /proc/xenomai/latency
rk3568_t:/ # /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 7.65 7.80 7.75 8/1118 3998

T: 0 ( 3492) P:99 I:1000 C:21069118 Min:     2 Act:    4 Avg:   13 Max:     85
T: 1 ( 3493) P:99 I:1500 C:14046070 Min:     2 Act:   13 Avg:   15 Max:     76
T: 2 ( 3494) P:99 I:2000 C:10534550 Min:     2 Act:    6 Avg:   16 Max:     70
T: 3 ( 3495) P:99 I:2500 C:8427637 Min:     2 Act:   15 Avg:   15 Max:     96
（测试5小时）
```

2.1.3 压力测试2

`stress-ng -c 4 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 4M --timeout 1000000s` + 捕鱼达人

2.1.3.1 PREEMPT_RT Patch

```
rk3568_t:/ # cyclictest -c 0 -m -a -t 4 -p 99
policy: fifo: loadavg: 11.92 12.59 12.59 9/1196 3372

T: 0 ( 1389) P:99 I:1000 C:252044459 Min:    0 Act:    6 Avg:    4 Max:    101
T: 1 ( 1390) P:99 I:1500 C:168029630 Min:    0 Act:    3 Avg:    4 Max:     93
T: 2 ( 1391) P:99 I:2000 C:126022214 Min:    0 Act:    1 Avg:    4 Max:    121
T: 3 ( 1392) P:99 I:2500 C:100817765 Min:    0 Act:    6 Avg:    4 Max:    104
（测试24小时）
```

2.1.3.2 Xenomai Cobalt Mode

```
rk3568_t:/ # echo 0 > /proc/xenomai/latency
rk3568_t:/ # /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 10.21 10.06 9.99 10/1193 3177

T: 0 ( 2062) P:99 I:1000 C:41956558 Min:     2 Act:   34 Avg:   20 Max:    112
T: 1 ( 2063) P:99 I:1500 C:27971036 Min:     2 Act:   29 Avg:   20 Max:    128
T: 2 ( 2064) P:99 I:2000 C:20978270 Min:     2 Act:   30 Avg:   18 Max:     82
T: 3 ( 2065) P:99 I:2500 C:16782616 Min:     2 Act:   28 Avg:   18 Max:    105
（测试12小时）
```

2.2 RK3562

配置	说明
CPU	4xA53,2016MHz
CACHE	L1-32K,L2-512K
DDR	LP4X,1320M
OS	BUILDROOT,kernel-5.10

2.2.1 空载测试

2.2.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3562-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 1.00 1.26 1.31 1/202 1344

T: 0 ( 1152) P:99 I:1000 C:51905271 Min:     4 Act:    6 Avg:    6 Max:     46
T: 1 ( 1153) P:99 I:1500 C:34603508 Min:     4 Act:    6 Avg:    6 Max:     55
T: 2 ( 1154) P:99 I:2000 C:25952627 Min:     4 Act:    6 Avg:    6 Max:     28
```

```
T: 3 ( 1155) P:99 I:2500 C:20762098 Min:     4 Act:    6 Avg:    6 Max:     55
（测试14小时）
```

2.2.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3562-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3562-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.02 0.02 0.00 1/152 2459

T: 0 ( 2377) P:99 I:1000 C:14773911 Min:     2 Act:    4 Avg:    4 Max:     31
T: 1 ( 2378) P:99 I:1500 C:9849274 Min:     2 Act:    4 Avg:    4 Max:     28
T: 2 ( 2379) P:99 I:2000 C:7386955 Min:     2 Act:    4 Avg:    4 Max:     18
T: 3 ( 2380) P:99 I:2500 C:5909564 Min:     2 Act:    4 Avg:    4 Max:     32
（测试4小时）
```

2.2.2 压力测试

`stress -c 4 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 256M --timeout 1000000s`

2.2.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3562-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 9.42 8.33 8.61 9/220 1477

T: 0 ( 1472) P:99 I:1000 C:7971377 Min:     4 Act:    8 Avg:   10 Max:     69
T: 1 ( 1473) P:99 I:1500 C:5314247 Min:     5 Act:   16 Avg:   12 Max:     72
T: 2 ( 1474) P:99 I:2000 C:3985679 Min:     5 Act:   10 Avg:   10 Max:     63
T: 3 ( 1475) P:99 I:2500 C:3188543 Min:     5 Act:   12 Avg:   12 Max:     76
（测试2小时）
```

2.2.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3562-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3562-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 4 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 7.93 7.92 7.92 9/165 2370

T: 0 ( 2266) P:99 I:1000 C:6493284 Min:     2 Act:   11 Avg:    9 Max:     69
T: 1 ( 2267) P:99 I:1500 C:4328849 Min:     2 Act:   12 Avg:   10 Max:     72
T: 2 ( 2268) P:99 I:2000 C:3246637 Min:     2 Act:   11 Avg:    9 Max:     40
T: 3 ( 2269) P:99 I:2500 C:2597305 Min:     2 Act:   13 Avg:    9 Max:     73
（测试2小时）
```

2.3 RK3588

配置	说明
CPU	4xA76(big),2.2GHz，4xA55(little),1.8GHz
CACHE	A76:L1-64K,L2-512K A55:L1-32K,L2-128K
DDR	LP4X,2112M
OS	BUILDROOT,kernel-5.10

2.3.1 空载测试

2.3.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3588:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us

policy: fifo: loadavg: 2.71 3.24 3.29 1/322 3955
T: 0 ( 3406) P:99 I:1000 C:6766462 Min:     3 Act:    4 Avg:    4 Max:     11
T: 1 ( 3407) P:99 I:1500 C:4510976 Min:     4 Act:    4 Avg:    4 Max:     13
T: 2 ( 3408) P:99 I:2000 C:3383228 Min:     4 Act:    4 Avg:    4 Max:     13
T: 3 ( 3409) P:99 I:2500 C:2706579 Min:     4 Act:    4 Avg:    4 Max:     13
T: 4 ( 3410) P:99 I:3000 C:2255481 Min:     1 Act:    1 Avg:    1 Max:      8
T: 5 ( 3411) P:99 I:3500 C:1933267 Min:     1 Act:    1 Avg:    1 Max:      7
T: 6 ( 3412) P:99 I:4000 C:1691609 Min:     1 Act:    1 Avg:    1 Max:      8
T: 7 ( 3413) P:99 I:4500 C:1503652 Min:     1 Act:    1 Avg:    1 Max:      8
（测试2小时）
```

2.3.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3588:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3588:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 8 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us

policy: fifo: loadavg: 0.63 0.60 0.55 1/206 1336
T: 0 ( 1163) P:99 I:1000 C:43237018 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 1 ( 1164) P:99 I:1500 C:28824678 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 2 ( 1165) P:99 I:2000 C:21618508 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 3 ( 1166) P:99 I:2500 C:17294807 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 4 ( 1167) P:99 I:3000 C:14412339 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 5 ( 1168) P:99 I:3500 C:12353433 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 6 ( 1169) P:99 I:4000 C:10809254 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
T: 7 ( 1170) P:99 I:4500 C:9608226 Min:      1 Act:    2 Avg:    2 Max:      6
（测试12小时）
```

2.3.2 压力测试

`stress-ng -c 8 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 1024M --timeout 1000000s`

2.3.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3588:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us

policy: fifo: loadavg: 15.20 15.28 15.29 11/345 10678
T: 0 ( 6379) P:99 I:1000 C:6473077 Min:     3 Act:   13 Avg:    7 Max:     28
T: 1 ( 6380) P:99 I:1500 C:4315388 Min:     4 Act:    7 Avg:    7 Max:     24
T: 2 ( 6381) P:99 I:2000 C:3236536 Min:     3 Act:    4 Avg:    6 Max:     24
T: 3 ( 6382) P:99 I:2500 C:2589231 Min:     4 Act:    8 Avg:    7 Max:     30
T: 4 ( 6383) P:99 I:3000 C:2157683 Min:     1 Act:    1 Avg:    2 Max:     16
T: 5 ( 6384) P:99 I:3500 C:1849443 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:     15
T: 6 ( 6385) P:99 I:4000 C:1618261 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:     16
T: 7 ( 6386) P:99 I:4500 C:1438455 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:     15
（测试2小时）
```

2.3.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3588:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3588:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -n -t 8 -p 99
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us

policy: fifo: loadavg: 12.82 12.81 12.81 11/225 1490
T: 0 ( 1179) P:99 I:1000 C:12797171 Min:     1 Act:    4 Avg:    4 Max:     19
T: 1 ( 1180) P:99 I:1500 C:8531447 Min:     1 Act:    4 Avg:    3 Max:     16
T: 2 ( 1181) P:99 I:2000 C:6398585 Min:     1 Act:    4 Avg:    4 Max:     25
T: 3 ( 1182) P:99 I:2500 C:5118868 Min:     1 Act:    3 Avg:    5 Max:     28
T: 4 ( 1183) P:99 I:3000 C:4265723 Min:     1 Act:    5 Avg:    4 Max:     17
T: 5 ( 1184) P:99 I:3500 C:3656334 Min:     1 Act:    4 Avg:    5 Max:     18
T: 6 ( 1185) P:99 I:4000 C:3199292 Min:     2 Act:    4 Avg:    5 Max:     17
T: 7 ( 1186) P:99 I:4500 C:2843815 Min:     1 Act:    5 Avg:    5 Max:     19
（测试4小时）
```

2.4 RK3576

配置	说明
CPU	4xA72(big)：2.3GHz，4xA53(little)：2.2GHz
CACHE	A72：L1-I-48K,L1-D-32K，L2-1M A53：L1-I-32K,L1-D-32K，L2-512K
DDR	LP4X，2112M

配置	说明
OS	BUILDROOT，kernel-6.1

2.4.1 空载测试

2.4.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3576-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 3.68 4.29 4.45 1/328 9247

T: 0 ( 6836) P:99 I:1000 C:86399993 Min:     3 Act:    4 Avg:    3 Max:     29
T: 1 ( 6837) P:99 I:1500 C:57599994 Min:     3 Act:    7 Avg:    5 Max:     33
T: 2 ( 6838) P:99 I:2000 C:43199993 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:     31
T: 3 ( 6839) P:99 I:2500 C:34559993 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:     29
T: 4 ( 6840) P:99 I:3000 C:28799993 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     16
T: 5 ( 6841) P:99 I:3500 C:24685707 Min:     2 Act:    2 Avg:    3 Max:     20
T: 6 ( 6842) P:99 I:4000 C:21599993 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     13
T: 7 ( 6843) P:99 I:4500 C:19199993 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     20
（测试24小时）
```

2.4.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3576-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3576-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.30 0.18 0.06 1/227 4479

T: 0 ( 2043) P:99 I:1000 C:86399996 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     30
T: 1 ( 2044) P:99 I:1500 C:57599997 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     26
T: 2 ( 2045) P:99 I:2000 C:43199998 Min:     1 Act:    3 Avg:    2 Max:     24
T: 3 ( 2046) P:99 I:2500 C:34559998 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     26
T: 4 ( 2047) P:99 I:3000 C:28799998 Min:     1 Act:    3 Avg:    2 Max:     17
T: 5 ( 2048) P:99 I:3500 C:24685713 Min:     1 Act:    3 Avg:    2 Max:     16
T: 6 ( 2049) P:99 I:4000 C:21599998 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:     16
T: 7 ( 2050) P:99 I:4500 C:19199998 Min:     1 Act:    2 Avg:    2 Max:     17
（测试24小时）
```

2.4.2 压力测试

```
stress-ng -c 8 --io 2 --vm 2 --vm-bytes 512M --timeout 1000000s
```

2.4.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3576-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us

policy: fifo: loadavg: 16.30 16.36 16.40 13/344 5989
T: 0 ( 4420) P:99 I:1000 C:86399995 Min:     3 Act:    5 Avg:    6 Max:     44
T: 1 ( 4421) P:99 I:1500 C:57599995 Min:     3 Act:    6 Avg:    8 Max:     57
T: 2 ( 4422) P:99 I:2000 C:43199995 Min:     3 Act:    6 Avg:    7 Max:     40
T: 3 ( 4423) P:99 I:2500 C:34559993 Min:     3 Act:    8 Avg:    8 Max:     46
T: 4 ( 4424) P:99 I:3000 C:28799993 Min:     2 Act:    3 Avg:    5 Max:     32
T: 5 ( 4425) P:99 I:3500 C:24685705 Min:     2 Act:    5 Avg:    5 Max:     27
T: 6 ( 4426) P:99 I:4000 C:21599992 Min:     2 Act:    4 Avg:    5 Max:     29
T: 7 ( 4427) P:99 I:4500 C:19199992 Min:     2 Act:    7 Avg:    6 Max:     30
（测试24小时）
```

2.4.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3576-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3576-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 12.70 12.57 12.51 13/244 6744

T: 0 ( 4356) P:99 I:1000 C:86399994 Min:     2 Act:    6 Avg:    6 Max:     41
T: 1 ( 4357) P:99 I:1500 C:57599998 Min:     2 Act:   14 Avg:    9 Max:     50
T: 2 ( 4358) P:99 I:2000 C:43199997 Min:     2 Act:    5 Avg:    7 Max:     37
T: 3 ( 4359) P:99 I:2500 C:34559997 Min:     2 Act:    8 Avg:    8 Max:     46
T: 4 ( 4360) P:99 I:3000 C:28799998 Min:     2 Act:    3 Avg:    6 Max:     30
T: 5 ( 4361) P:99 I:3500 C:24685712 Min:     2 Act:    4 Avg:    6 Max:     34
T: 6 ( 4362) P:99 I:4000 C:21599998 Min:     2 Act:    4 Avg:    7 Max:     34
T: 7 ( 4363) P:99 I:4500 C:19199998 Min:     2 Act:    3 Avg:    6 Max:     26
（测试24小时）
```

2.5 RK3506

配置	说明
CPU	3xA7,1512MHz
CACHE	L1-16K,L2-128K
DDR	DDR3,800M
OS	BUILDROOT,kernel-6.1

2.5.1 空载测试

2.5.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3506-buildroot:/# cyclictest -m -a -p 99 -t 3 -i 1000 -D 2h
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 1.72 1.60 1.48 2/127 4000

T: 0 (  502) P:99 I:1000 C:7199993 Min:      0 Act:    0 Avg:    1 Max:      14
T: 1 (  503) P:99 I:1500 C:4799988 Min:      0 Act:    1 Avg:    1 Max:      19
T: 2 (  504) P:99 I:2000 C:3599985 Min:      0 Act:    2 Avg:    1 Max:      26
（测试2小时）
```

2.5.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3506-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3506-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -m -a -p 99 -t 3 -i 1000 -D 2h
WARN: stat /dev/cpu_dma_latency failed: No such file or directory
policy: fifo: loadavg: 0.56 0.31 0.21 1/95 2088

T: 0 ( 2356) P:99 I:1000 C:7199998 Min:      4 Act:    4 Avg:    7 Max:      46
T: 1 ( 2357) P:99 I:1500 C:4799998 Min:      4 Act:   12 Avg:    7 Max:      46
T: 2 ( 2358) P:99 I:2000 C:3599997 Min:      3 Act:    5 Avg:    9 Max:      55
（测试2小时）
```

2.5.2 压力测试

```
stress-ng -c 3 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 4M --timeout 1000000s
```

2.5.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3506-buildroot:/# cyclictest -m -a -p 99 -t 3 -i 1000 -D 2h
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 8.49 7.88 7.76 7/137 1083

T: 0 ( 1537) P:99 I:1000 C:7199996 Min:      0 Act:    5 Avg:    4 Max:      71
T: 1 ( 1538) P:99 I:1500 C:4799976 Min:      0 Act:    5 Avg:    4 Max:     115
T: 2 ( 1540) P:99 I:2000 C:3599957 Min:      0 Act:    4 Avg:    4 Max:     129
（测试2小时）
```

2.5.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3506-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3506-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -m -a -p 99 -t 3 -i 1000 -D 2h
WARN: stat /dev/cpu_dma_latency failed: No such file or directory
policy: fifo: loadavg: 6.87 6.82 6.72 7/104 1531

T: 0 ( 1919) P:99 I:1000 C:7199991 Min:     4 Act:   20 Avg:   26 Max:     124
T: 1 ( 1920) P:99 I:1500 C:4799993 Min:     4 Act:   21 Avg:   28 Max:     155
T: 2 ( 1921) P:99 I:2000 C:3599987 Min:     5 Act:   16 Avg:   28 Max:     133
（测试2小时）
```

2.5.3 隔离核心测试

隔离CPU1，并在另外两个核心加上压力：

```
stress-ng -c 3 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 4M --timeout 1000000s
```

2.5.3.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3506-buildroot:/# cyclictest -m -a 1 -p 99 -t 1 -i 1000 --mainaffinity=0 -D 2h
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 7.19 7.17 7.22 7/137 648

T: 0 ( 1117) P:99 I:1000 C:7199996 Min:     0 Act:    2 Avg:    3 Max:      62
（测试2小时）
```

2.5.3.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3506-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3506-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -m -a 1 -p 99 -t 1 -i 1000 -D 2h
WARN: stat /dev/cpu_dma_latency failed: No such file or directory
policy: fifo: loadavg: 6.53 6.52 6.57 8/101 1115

T: 0 ( 1503) P:99 I:1000 C:7199992 Min:     4 Act:   15 Avg:   16 Max:      68
（测试2小时）
```

2.6 RV1126B

配置	说明
CPU	4xA53,1608MHz
CACHE	L1-32K,L2-512K
DDR	DDR3,1056M

配置	说明
OS	BUILDROOT,kernel-6.1

2.6.1 空载测试

2.6.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rv1126b-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -a -t 4 -p 99 -D 12h

policy: fifo: loadavg: 1.48 1.70 1.85 1/216 2449

T: 0 ( 1907) P:99 I:1000 C:43199996 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     13
T: 1 ( 1908) P:99 I:1500 C:28799994 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     11
T: 2 ( 1909) P:99 I:2000 C:21599993 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     11
T: 3 ( 1910) P:99 I:2500 C:17279992 Min:     0 Act:    0 Avg:    0 Max:     14
（测试12小时）
```

2.6.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rv1126b-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rv1126b-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -m -n -c 0 -p 99 -t -D 12h
policy: fifo: loadavg: 0.04 0.03 0.00 1/151 2395

T: 0 ( 1827) P:99 I:1000 C:43199992 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     37
T: 1 ( 1828) P:99 I:1500 C:28799995 Min:     2 Act:    4 Avg:    3 Max:     42
T: 2 ( 1829) P:99 I:2000 C:21599996 Min:     2 Act:    2 Avg:    3 Max:     33
T: 3 ( 1830) P:99 I:2500 C:17279996 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     35
（测试12小时）
```

2.6.2 压力测试

`stress-ng -c 4 --io 2 --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 1000000s`

2.6.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rv1126b-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -a -t 4 -p 99 -D 24h

policy: fifo: loadavg: 10.80 11.74 12.03 11/232 3403

T: 0 ( 1915) P:99 I:1000 C:82647713 Min:     0 Act:    3 Avg:    2 Max:     38
T: 1 ( 1916) P:99 I:1000 C:82647712 Min:     0 Act:    2 Avg:    2 Max:     43
T: 2 ( 1917) P:99 I:1000 C:82647709 Min:     0 Act:    3 Avg:    2 Max:     47
T: 3 ( 1918) P:99 I:1000 C:82647698 Min:     0 Act:    3 Avg:    3 Max:     58
（测试24小时）
```

2.6.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rv1126b-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rv1126b-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -m -n -c 0 -p 99 -t -D 24h

policy: fifo: loadavg: 9.06 8.88 8.84 9/166 3460

T: 0 ( 1837) P:99 I:1000 C:86399995 Min:     2 Act:    6 Avg:    7 Max:      91
T: 1 ( 1838) P:99 I:1000 C:86399979 Min:     2 Act:    8 Avg:    8 Max:      70
T: 2 ( 1839) P:99 I:1000 C:86399963 Min:     2 Act:    8 Avg:    6 Max:      41
T: 3 ( 1840) P:99 I:1000 C:86399939 Min:     2 Act:    8 Avg:    9 Max:      72
（测试24小时）
```

2.7 RK3572

配置	说明
CPU	6xA53(little)：2.1GHz，2xA73(big)：2.2GHz
CACHE	Cluster0(4xA53)：L1-I-32K,L1-D-32K，L2-512K Cluster1(2xA53)：L1-I-32K,L1-D-32K，L2-256K Cluster2(2xA73)：L1-I-64K,L1-D-32K，L2-512K
DDR	LP4X，2112M
OS	BUILDROOT,kernel-6.12

优化说明：

1. RK3572的`ddr.bin`针对实时系统进行了专门优化。在uboot工程里面需要用`./make.sh rk3572-rt`生成loader.bin，可打包集成实时配置的 DDR初始化固件。
2. RK3572分为3个Cluster，每个Cluster的L2是相互独立的，建议隔离CPU4-5(Cluster1)或CPU6-7(Cluster2)作为实时核心，隔离的CPU会提高访问DDR的优先级。

2.7.1 空载测试

2.7.1.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3572-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.11 0.33 0.52 1/307 5028

T: 0 ( 2502) P:99 I:1000 C:86399990 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:      34
T: 1 ( 2503) P:99 I:1500 C:57599990 Min:     3 Act:    4 Avg:    3 Max:      34
T: 2 ( 2504) P:99 I:2000 C:43199990 Min:     3 Act:    4 Avg:    3 Max:      23
T: 3 ( 2505) P:99 I:2500 C:34559991 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:      27
T: 4 ( 2506) P:99 I:3000 C:28799991 Min:     3 Act:    4 Avg:    4 Max:      31
T: 5 ( 2507) P:99 I:3500 C:24685705 Min:     3 Act:    4 Avg:    4 Max:      32
T: 6 ( 2508) P:99 I:4000 C:21599991 Min:     3 Act:    4 Avg:    3 Max:      35
```

```
T: 7 ( 2509) P:99 I:4500 C:19199991 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:     20
（测试24小时）
```

2.7.1.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3572-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3572-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.03 0.04 0.01 1/233 11247

T: 0 ( 7387) P:99 I:1000 C:86399996 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     26
T: 1 ( 7388) P:99 I:1500 C:57599997 Min:     2 Act:    2 Avg:    2 Max:     25
T: 2 ( 7389) P:99 I:2000 C:43199997 Min:     2 Act:    2 Avg:    3 Max:     29
T: 3 ( 7390) P:99 I:2500 C:34559998 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     22
T: 4 ( 7391) P:99 I:3000 C:28799998 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     22
T: 5 ( 7392) P:99 I:3500 C:24685712 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     20
T: 6 ( 7393) P:99 I:4000 C:21599998 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     19
T: 7 ( 7394) P:99 I:4500 C:19199998 Min:     2 Act:    3 Avg:    3 Max:     17
（测试24小时）
```

2.7.2 压力测试

`stress-ng -c 8 --io 2 --vm 2 --vm-bytes 512M --timeout 1000000s`

2.7.2.1 PREEMPT_RT Patch

```
root@rk3572-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 13.67 13.67 13.60 14/325 5269

T: 0 ( 2552) P:99 I:1000 C:86399989 Min:     3 Act:    4 Avg:    6 Max:    103
T: 1 ( 2553) P:99 I:1500 C:57599990 Min:     3 Act:    7 Avg:    9 Max:    114
T: 2 ( 2554) P:99 I:2000 C:43199988 Min:     3 Act:    6 Avg:    8 Max:    108
T: 3 ( 2555) P:99 I:2500 C:34559987 Min:     3 Act:    6 Avg:    8 Max:    126
T: 4 ( 2556) P:99 I:3000 C:28799987 Min:     3 Act:    9 Avg:   11 Max:     79
T: 5 ( 2557) P:99 I:3500 C:24685700 Min:     3 Act:    5 Avg:   11 Max:     88
T: 6 ( 2558) P:99 I:4000 C:21599985 Min:     4 Act:   10 Avg:   11 Max:     98
T: 7 ( 2559) P:99 I:4500 C:19199984 Min:     4 Act:   12 Avg:   10 Max:    105
（测试24小时）

隔离CPU4~5(kernel cmdline加上"isolcpus=4-5 nohz_full=4-5"):
root@rk3572-buildroot:/# cyclictest -c 0 -m -t 2 -a 4-5 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 14.13 14.17 14.08 16/315 6997

T: 0 ( 3563) P:99 I:1000 C:86399998 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:     27
T: 1 ( 3564) P:99 I:1500 C:57599995 Min:     3 Act:    3 Avg:    3 Max:     19
（测试24小时）
```

2.7.2.2 Xenomai Cobalt Mode

```
root@rk3572-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3572-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -t 8 -a 0-7 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 13.09 13.12 13.09 13/261 7378

T: 0 ( 2547) P:99 I:1000 C:86399996 Min:      2 Act:    6 Avg:    6 Max:     107
T: 1 ( 2548) P:99 I:1500 C:57599997 Min:      2 Act:    5 Avg:    8 Max:     109
T: 2 ( 2549) P:99 I:2000 C:43199997 Min:      2 Act:    4 Avg:    9 Max:     123
T: 3 ( 2550) P:99 I:2500 C:34559996 Min:      2 Act:    4 Avg:    9 Max:     119
T: 4 ( 2551) P:99 I:3000 C:28799997 Min:      2 Act:    9 Avg:   14 Max:     113
T: 5 ( 2552) P:99 I:3500 C:24685711 Min:      3 Act:   11 Avg:   13 Max:     105
T: 6 ( 2553) P:99 I:4000 C:21599996 Min:      3 Act:   10 Avg:    9 Max:      91
T: 7 ( 2554) P:99 I:4500 C:19199996 Min:      4 Act:   13 Avg:   11 Max:     110
（测试24小时）

隔离CPU4~5(kernel cmdline加上"isolcpus=4-5 nohz_full=4-5"):
root@rk3572-buildroot:/# echo 0 > /proc/xenomai/latency
root@rk3572-buildroot:/# /usr/demo/cyclictest -c 0 -m -t 2 -a 4-5 -p 99 -D24H
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 13.38 13.47 13.52 12/231 5898

T: 0 ( 2444) P:99 I:1000 C:86399996 Min:      2 Act:    3 Avg:    3 Max:      34
T: 1 ( 2445) P:99 I:1500 C:57599997 Min:      2 Act:    3 Avg:    3 Max:      30
（测试24小时）
```